03

高分子化学

自由基聚合

杨光

内容大纲

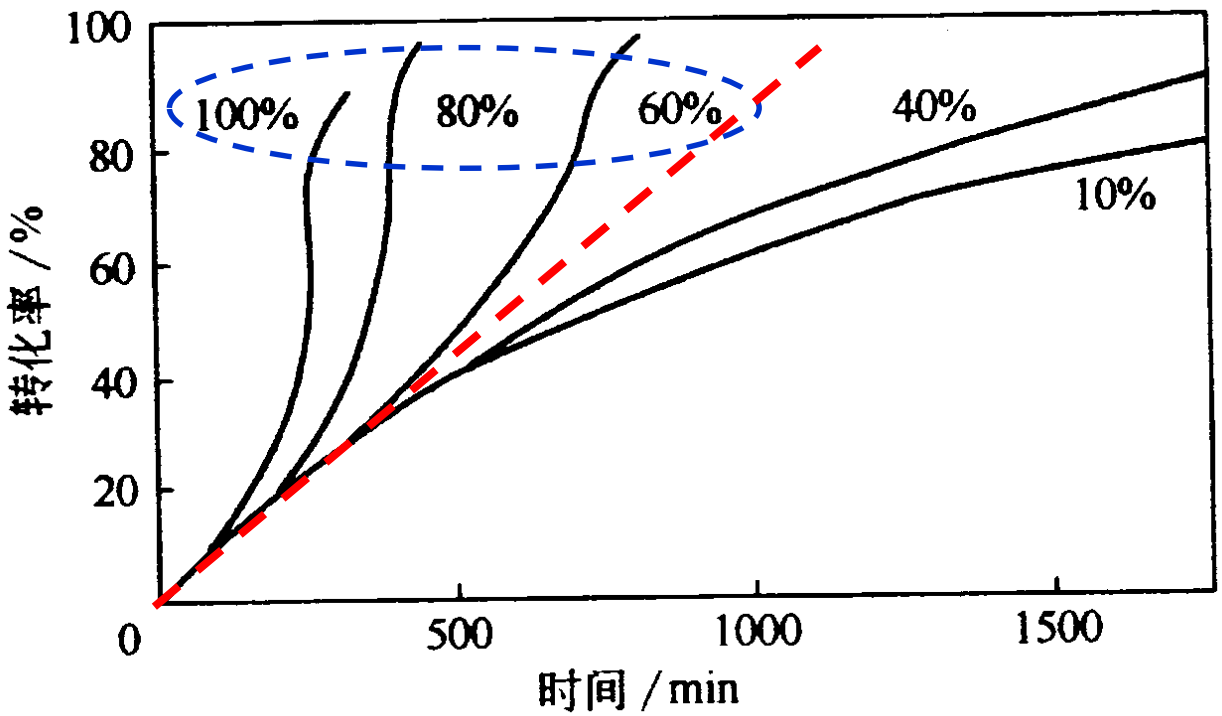
Table of Contents

3.7 自由基聚合的自动加速现象

3.8 链转移反应

3.7 自由基聚合的自动加速现象

1.自动加速现象



甲基丙烯酸甲酯聚合转化率 —时间曲线

溶剂：苯，T=50℃，引发剂：BPO

$$R = k_p \left(\frac{f k_d}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$

$$\uparrow \quad R \downarrow \leftarrow [M] \downarrow \quad [I] \downarrow$$

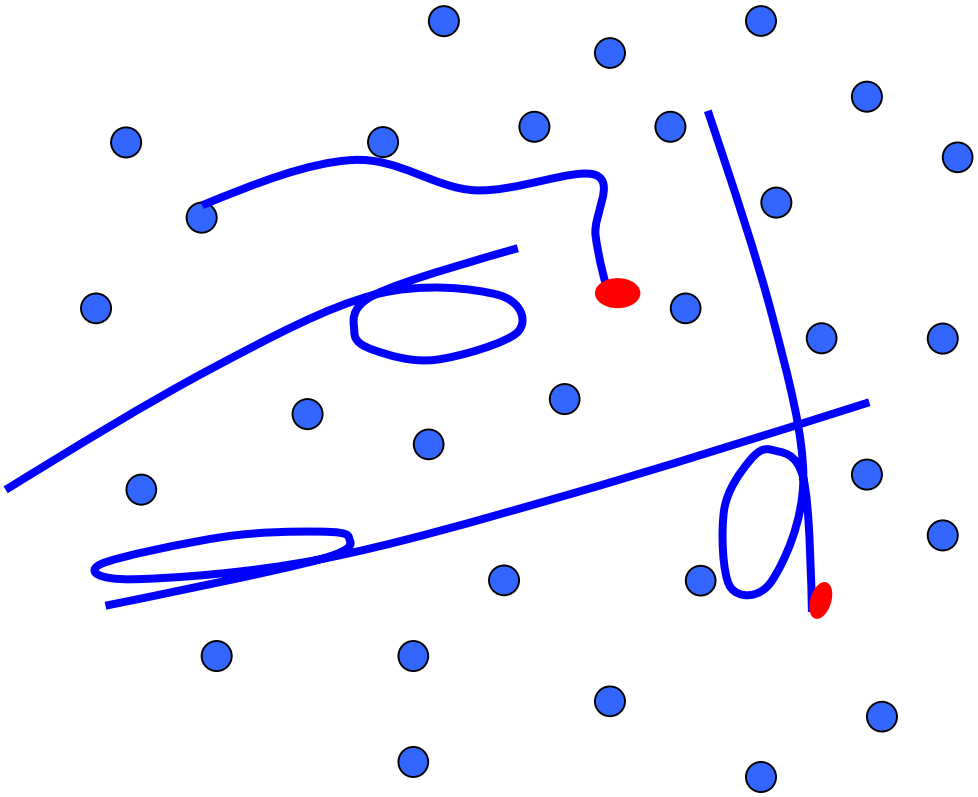
- 随着反应进行，聚合反应速率不仅不随单体和引发剂浓度的降低而减慢，反而增大的现象。这种聚合反应速率自动加快的现象称为自动加速现象

2.自动加速现象的形成原因

- 凝胶效应

聚合物浓度增加

体系粘度增加

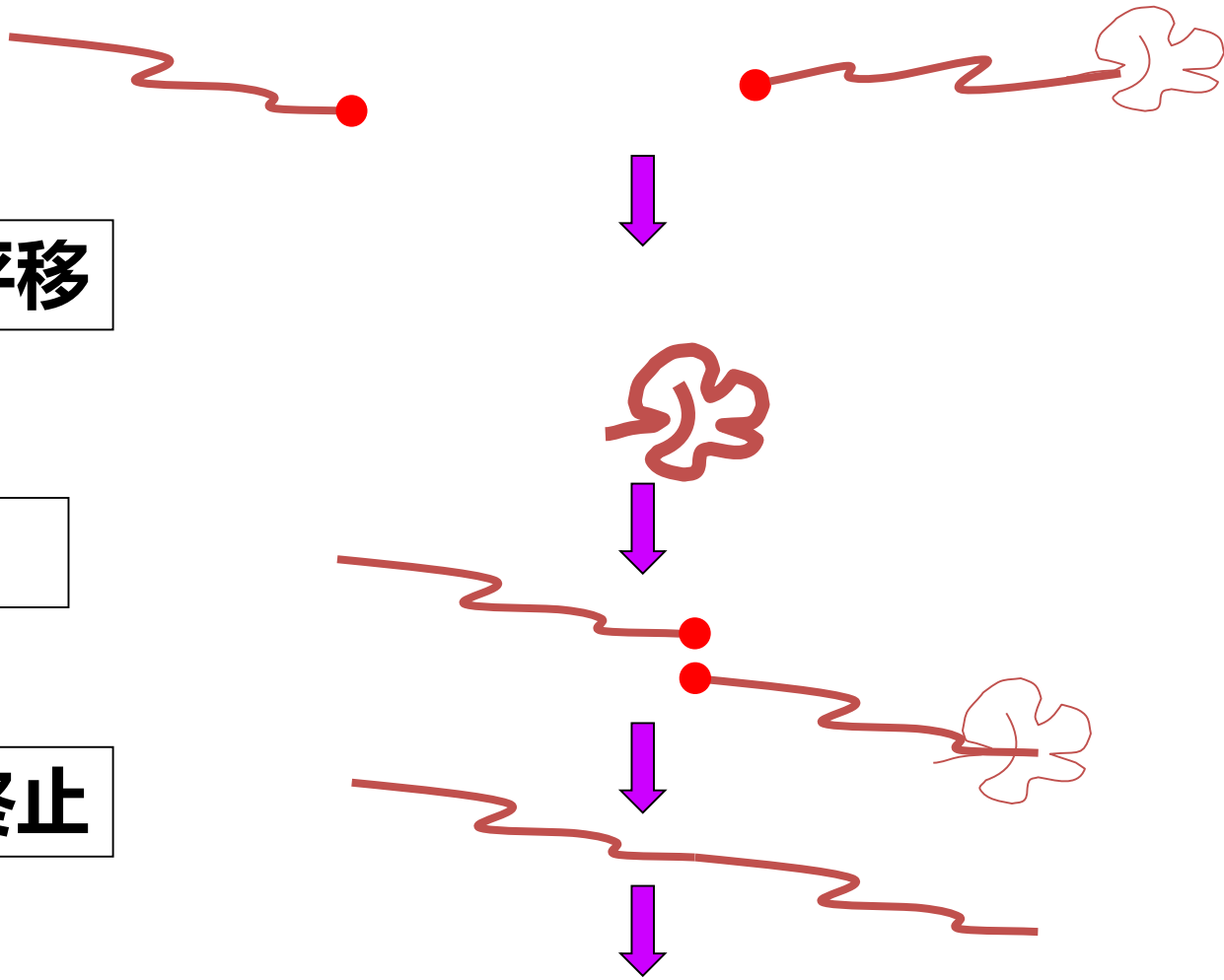


终止阶段：大分子间反应，其活动性受粘度影响大

第一步 链自由基平移

第二步 链端重排

第三步 双基碰撞终止



k_t急剧下降，终止反应为控速步

$$\uparrow \quad R = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{\frac{1}{2}} [M][I]^{\frac{1}{2}}$$

[M] ↓，[I] ↓ → R减小

fk_d 不变 → 基本不影响R

k_p 基本不变或 ↓ → 基本不影响R

k_t ↓↓ → R迅速增大

- 产生凝胶现象的体系

□ 均相体系：单体/聚合物，互溶

如：甲基丙烯酸甲酯

溶剂/单体/聚合物，互溶

如：苯乙烯

表现：粘度变大，自动加速就开始

相对粘度越大，速率增加越显著

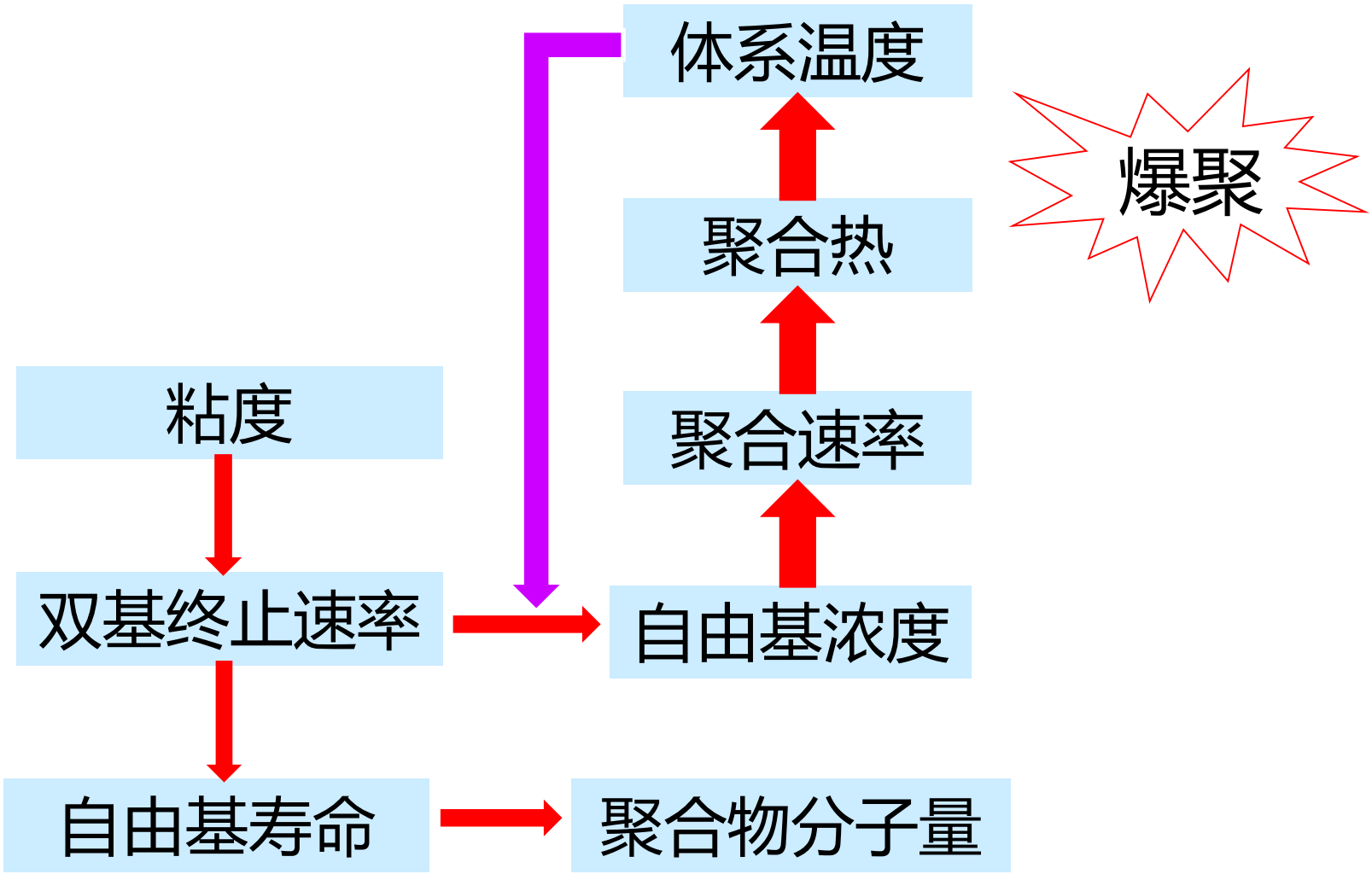
实例

甲基丙烯酸甲酯聚合反应动力学实验数据

转化率 %	速率 % / h	τ /s	k_p	$k_t \times 10^{-5}$	$k_p/k_t^{1/2} \times 10^2$
0	3.5	0.89	384	442	5.78
10	1.7	1.14	234	273	4.48
20	6.0	2.21	267	72.6	9.91
30	15.4	5.0	303	14.2	25.5
40	23.4	6.3	368	8.93	38.9
50	24.5	9.4	258	4.03	40.6
60	20.0	26.7	74	0.498	33.2
	增大7.4倍	增大23倍		减小548倍	增大7.4倍

原因：链终止反应受到抑制

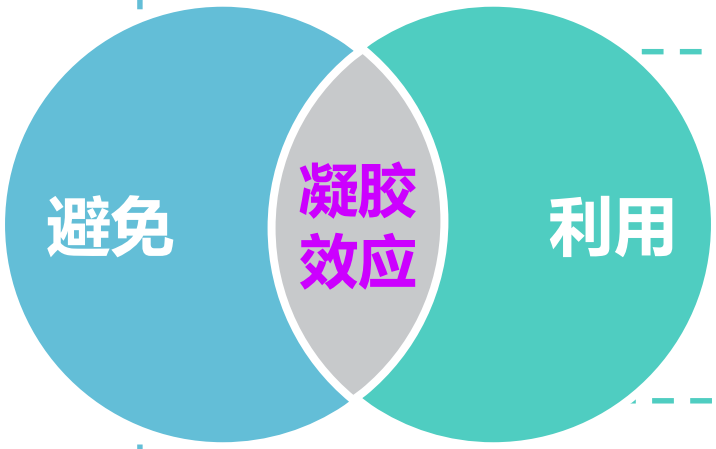
- 凝胶效应产生的结果



• 凝胶效应的避免与利用

停止反应或加入溶剂降低体系粘度。

PMMA的分段式生产



升温“解冻”，使聚合完全；粘接等

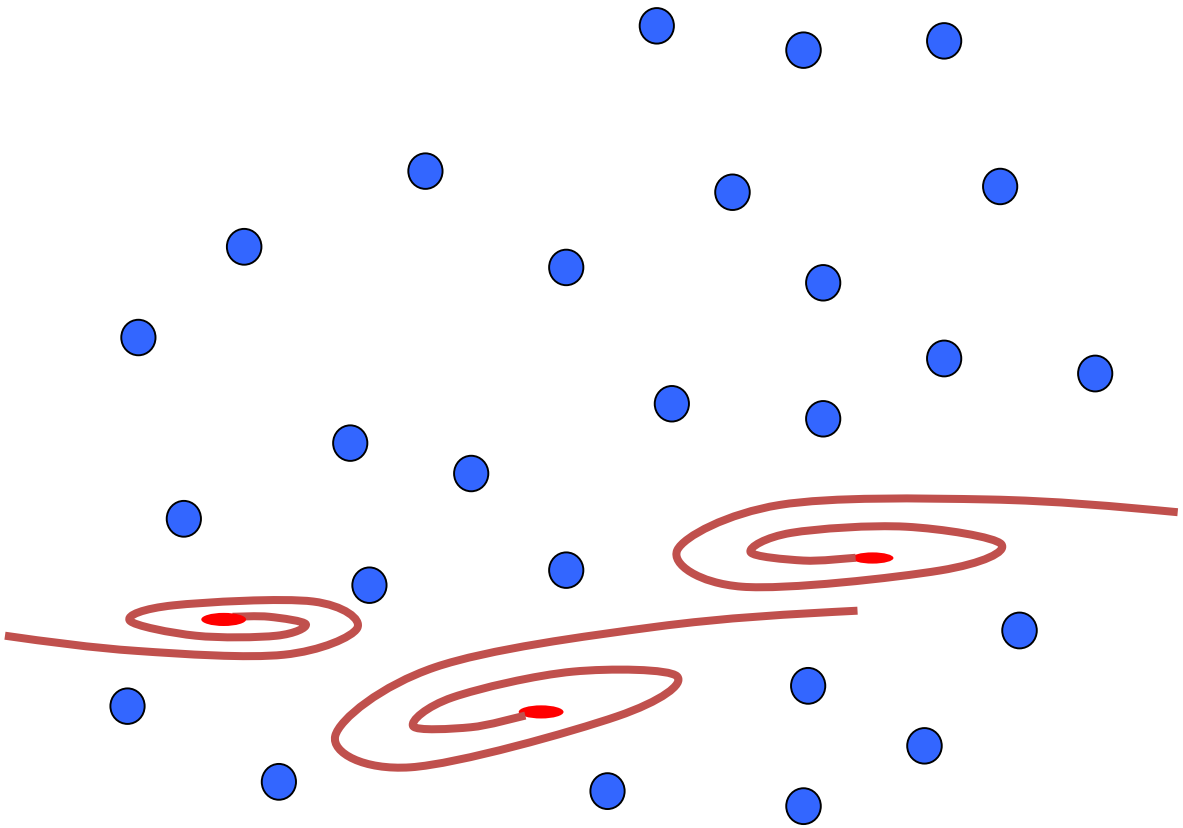
问题 60

非均匀体系

聚合物不溶于单体或溶剂

是否容易产生自动加速现象？

■ 沉淀效应



聚合：

苯乙烯
甲基丙烯酸甲酯
氯乙烯
丙烯腈

3.影响因素

- 引发剂活性和用量
- 相溶性

溶剂与聚合物的相溶性

单体与聚合物的相溶性（溶度参数）

St(8.7)⇨PSt(9.1)	C%=30%时即开始加速
MMA(8.7)⇨PMMA(9.3)	C%=15%时即开始加速
VC ⇨PVC(互不溶)	反应开始时即开始加速

■ 反应温度

$T\uparrow \Rightarrow \eta\downarrow$ ⇨加速减缓(主要方式)

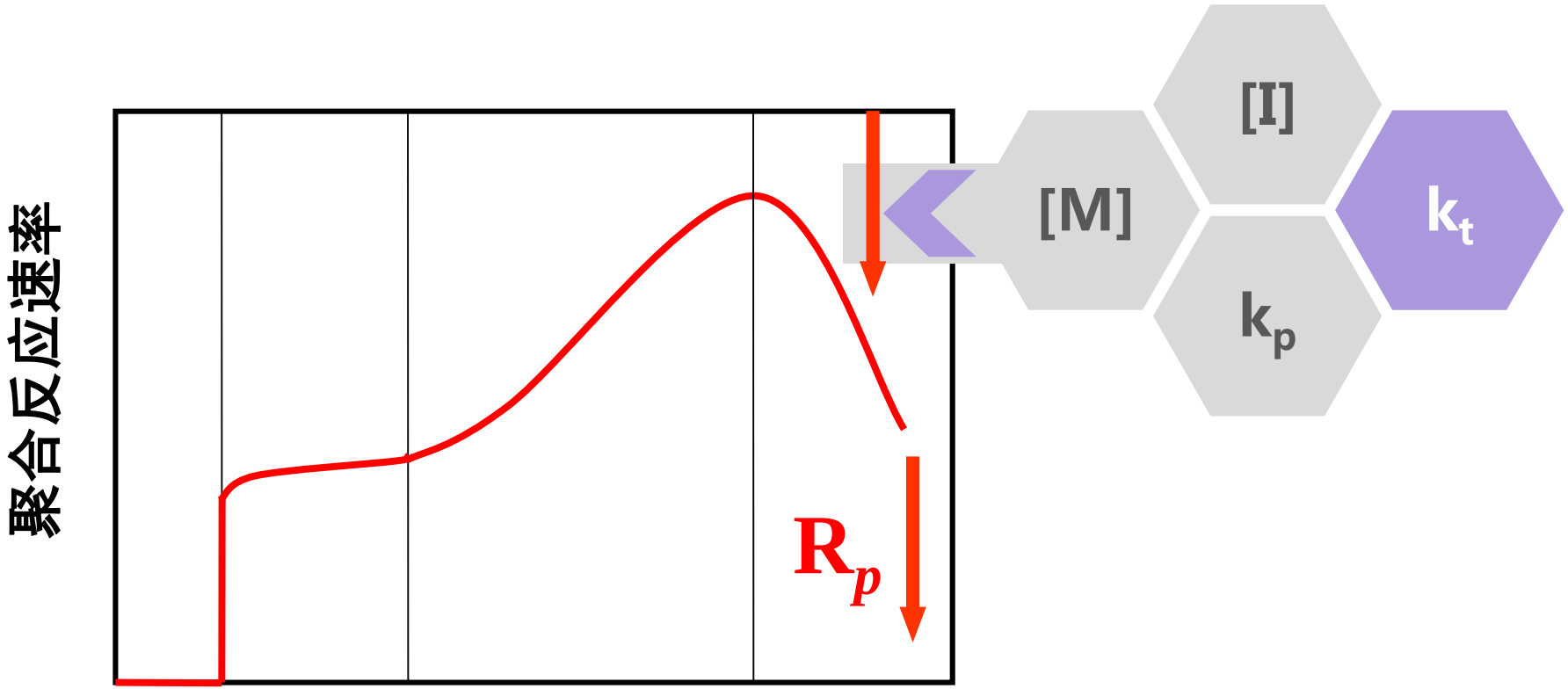
$T\uparrow \Rightarrow R_p\uparrow$ ⇨加速提前(次要方式)

$T\uparrow \Rightarrow X_n\downarrow$ ⇨加速减缓(次要方式)

■ 分子量

分子量降低⇨加速减缓

引发剂活性适中、良溶剂、提高反应温度、降低分子量



实际生产中面对的问题:

如何提高单体的转化率？

3.8 链转移反应

1. 概述

- 链转移反应通式

$$M_n^{\bullet} + LY \xrightarrow{k_{tr}} M_nY + L^{\bullet}$$

$$L\cdot + M \xrightarrow{k_a} LM\cdot$$

- 若$k_a \sim k_p$，则对R_p影响不大（正常链转移）
- 若k_a慢或停止，则对R_p影响大（阻聚剂）

➢ **总结：k_{tr}影响X_n，k_a影响R_p**

2. 分若干情况讨论

1) $k_{tr} >> k_p$: X_n↓↓↓

$$L\cdot + \mathrm{M} \xrightarrow{k_a} \mathrm{LM}\cdot$$

- $k_a \sim k_p$: [M•]不变，R_p不变，ν不变，τ↓↓↓

  X_n↓ dramatically

  - 作用：调节聚合

- $k_a < k_p$: R_p↓ drastically， X_n↓ drastically

  - 衰减链转移

- $k_a << k_p$: $R_p \rightarrow 0$

  - 作用：高效阻聚剂；终止剂

2) $k_{tr} \sim k_p$: $X_n \downarrow\downarrow$ $\left(\frac{k_{tr}}{k_p}: 10^{-2} \sim 10^{0}\right)$

- $k_a \sim k_p$
  - [M·]不变，R_p不变，ν不变
  - 作用：分子量调节剂CTA（强）
- $k_a < k_p$ 或 $k_a << k_p$: $R_p \downarrow$
  - 应避免

3) $k_{tr} < k_p$ ：X_n↓ $\left(\frac{k_{tr}}{k_p}:10^{-6}\sim10^{-2}\right)$ 该情况最为常见

- $k_a \sim k_p$：R_p无影响，τ↓，X_n↓ slightly~moderately depending on CTA
  - 作用：分子量调节剂（弱~中）
- $k_a < k_p$ 或 $k_a << k_p$：R_p↓或↓↓，X_n↓ slightly
  - 作用：缓聚剂

4) $k_{tr} << k_p$ ： $\left(\frac{k_{tr}}{k_p} < 10^{-6}\right)$

- 可忽略链转移反应

工业生产利用链转移反应控制分子量

例如

温度

利用温度对单体链转移的影响调节聚氯乙烯的分子量

硫醇

利用硫醇链转移剂控制丁苯橡胶的分子量

调聚

乙烯和四氯化碳经调聚反应和进一步反应可制备各种氨基酸等

$$\left(\frac{k_{tr}}{k_p}:10^{-6}\sim10^{-3}\right) \quad k_a \sim k_p \quad X_n\downarrow, \quad R_p \sim$$

1)链转移主要类型

$$M_n\bullet + MY \xrightarrow{k_{tr,M}} M_nY + M\bullet \qquad R_{tr,M} = k_{tr,M}[M_n\cdot][M]$$

$$M_n\bullet + IY \xrightarrow{k_{tr,x}} M_nY + I\bullet \qquad R_{tr,x} = k_{tr,x}[M_n\cdot][I]$$

$$M_n\bullet + SY \xrightarrow{k_{tr,s}} M_nY + S\bullet \qquad R_{tr,s} = k_{tr,s}[M_n\cdot][S]$$

$$M_n\bullet + PY \xrightarrow{k_{tr,P}} M_nY + P\bullet \qquad R_{tr,p} = k_{tr,p}[M_n\cdot][P^*]$$

$$M_n\bullet + AY \xrightarrow{k_{tr,A}} M_nY + A\bullet \qquad R_{tr,A} = k_{tr,A}[M_n\cdot][A]$$

2)平均聚合度方程

瞬时数均聚合度 $$X_n = \frac{R_p}{\frac{R_{t,c}}{2} + R_{t,d} + R_{tr}}$$

$$\frac{1}{X_n} = \frac{\frac{R_{t,c}}{2} + R_{t,d}}{R_p} + \frac{R_{tr}}{R_p} = \frac{1}{X_{n,0}} + \frac{k_{tr,M}}{k_p} + \frac{k_{tr,P}}{k_p}\frac{[\mathrm{P}^*]}{[\mathrm{M}]} + \frac{k_{tr,s}}{k_p}\frac{[\mathrm{S}]}{[\mathrm{M}]} + \frac{k_{tr,I}}{k_p}\frac{[\mathrm{I}]}{[\mathrm{M}]}$$

$$\frac{1}{X_n} = \frac{1}{X_{n,0}} + C_M + C_p\frac{[\mathrm{P}^*]}{[\mathrm{M}]} + C_s\frac{[\mathrm{S}]}{[\mathrm{M}]} + C_I\frac{[\mathrm{I}]}{[\mathrm{M}]}$$

正常终止对聚合度的贡献

向单体转移对聚合度的贡献

大分子,溶剂,引发剂